Projekttitel:
Fosterets hjernereaktioner på lys og lyd målt med optisk pumpede magnetometre

Du er inviteret til at deltage i en forskningsundersøgelse. Før du beslutter dig, er det vigtigt, at du forstår, hvorfor forskningen bliver lavet, og hvad den indebærer. Tag dig god tid til at læse informationen grundigt og diskuter det gerne med andre. Spørg os endelig, hvis der er noget, der er uklart, eller om du ønsker mere information. Vi kan præsentere information om studiet enten personligt eller via videomøde, hvis det ønskes. Tag dig tid til at beslutte, om du vil deltage. Tak fordi du læste dette og overvejede vores undersøgelse.

Hvad er formålet med denne undersøgelse?
Undersøgelsen har til formål at måle hjerte- og hjerneaktiviteten hos fostre ved hjælp af en ny magnetisk sensorteknologi. Vi ønsker primært at måle hvordan fosterets hjerne reagerer på lyde og lys.
Vi håber, at disse målinger vil bane vejen for, at sensorerne kan bruges til mere detaljeret at undersøge hvordan den menneskelige hjerne udvikler sig. Når teknikken er etableret, vil den forhåbentligt også kunne bruges til at overvåge fosteret i komplicerede graviditeter, f.eks. ved svær væksthæmning.

Er der nogen nytte ved at deltage i studiet?
Du vil modtage en fosterultralydsscanning og, hvis ønskeligt, et print af scanningen. Deltagelse i undersøgelsen vil ikke påvirke din normale prænatale eller medicinske behandling.

Du modtager 150 DKK/time for deltagelse i studiet. Du vil derfor få 300 DKK for hver typisk 2-timers session. Denne kompensation er skattepligtig som B-indkomst for indbyggere i Danmark.

Hvem kan deltage?
Du kan deltage i dette studie, hvis:
• du er gravid og 18 år eller ældre
• du er ved god helbredstilstand
• din graviditet ikke har haft komplikationer eller særlige risikofaktorer
• du er tilgængelig i de specifikke graviditetsuger, der er relevante for studiet (alle muligheder efter uge 25)

Hvad vil der ske med mig, og hvad forventes der, hvis jeg deltager?
Eksperimentet består enten af en enkelt session eller 3 sessioner med cirka 4 ugers mellemrum, med en maksimal varighed på 2 timer pr. session. Før vi begynder, vil vi opsummere, hvordan eksperimentet vil forløbe, og du kan stille alle de spørgsmål, du måtte have. Du er velkommen til at medbringe én person efter eget valg til laboratoriesessionen.

Du vil blive bedt om at skifte til hospitalstøj efter ankomsten. Du vil blive bedt om at fjerne genstande, der kan indeholde metal, for eksempel en bøjle-bh og smykker (ringe, øreringe, piercinger osv.), så du foretrækker måske at lade dem blive hjemme.

Først vil du modtage en ultralydsscanning for at bestemme fosterets position i livmoderen og måle fosterets hjerterytme. Denne scanning er den samme som rutinemæssige ultralydsscanninger for f.eks. fosterets vækst eller hvis der mistanke om underkropspræsentation.

Herefter vil du blive hjulpet ind i MEG (magnetoencefalografi) lokalet. Du vil blive bedt om at lægge dig på sengen eller sætte dig i stolen inde i kabinen. Hvis eksperimentet vil bruge lysblink, vil du blive bedt om at eksponere din mave under optagelsen, så lyset kan nå din hud og dit foster.

Såkaldte *optisk pumpede magnetometre*, små magnetiske sensorer, vil blive placeret på din mave for at måle dit barns hjerte- og hjerneaktivitet. Sensorerne kan også registrere din egen hjerteaktivitet. Sensorerne skal føles behageligt varme. Vi vil bede dig om at undlade bevægelser så meget som muligt under optagelsen, så vi vil arbejde sammen med dig for at sikre den mest behagelige position, f.eks. med ekstra puder eller et tæppe.

Vi kan tage billeder for at dokumentere sensorernes position omkring din krop.

Lyset vil derefter blive dæmpet, og vi lukker døren. Kabinen er lydisoleret, men vi kan høre dig via mikrofon og kommunikere med dig via et intercom system I dette eksperiment vil du blive bedt om at slappe af og blive i samme position så vidt muligt – du må gerne sove, hvis du vil!

Vi vil forsøge at måle din babys hjerneaktivitet som reaktion på lysglimt og/eller korte lyde. Lysblinkene og lydene overstiger ikke intensiteten af daglig eksponering. Du kan få udleveret høretelefoner, der spiller lavniveau hvid støj eller din ønskede playliste. Vi vil også foretage målinger under hvile uden ekstern stimulation.

MEG-optagelsen vil tage maksimalt 100 minutter, men typisk 70-80 minutter i alt.

Hvilke enheder er involveret?
Vi vil placere *optisk pumpede magnetometre*, som er ultrafølsomme magnetiske sensorer, på din mave for at måle dit barns hjerte- og hjerneaktivitet samt din egen hjerteaktivitet.

Hvad er de mulige risici eller bivirkninger ved at deltage?
Der er ingen sikkerhedsrisici forbundet med eksperimentet eller sensorerne. Sensorerne arbejder ved lave spændinger, er fuldstændig forseglet i plastik og bruger ikke stråling, kemikalier eller stærke magneter. Nogle deltagere kan finde MEG-kabinen klaustrofobisk, men husk, at du kan kommunikere med os og bede om at tage en pause eller stoppe helt, hvis du bliver utilpas.

De magnetiske målinger er udelukkende til videnskabelige formål og er ikke optimeret til at opdage kliniske abnormiteter. Normalt vil dataene ikke blive gennemgået af kvalificeret medicinsk personale. Ikke desto mindre er der en fjern mulighed for, at de magnetiske målinger eller ultralyd kan antyde en hidtil ukendt medicinsk bekymring. I dette tilfælde vil vi konsultere en læge, som vil informere dig, hvis yderligere undersøgelser eller en konsultation anbefales.

Fortrolighed – hvem får adgang til dataene?
Din deltagelse er fortrolig og vil ikke blive inkluderet i din journal. Der gemmes aldrig personlige oplysninger (såsom dit navn eller CPR-nummer) sammen med dataene, selvom grundlæggende demografiske oplysninger som alder og graviditetsuge vil blive gemt. Fuldt anonymiserede data kan gøres tilgængelige i offentlige databaser med dit samtykke. Eventuelle fotografier vil ikke blive inkluderet i sådanne offentlige databaser. Processerede resultater kan blive offentliggjort eller præsenteret som diskuteret i næste afsnit.

Hvad sker der ved slutningen af studiet?

Fuldt anonymiserede data og studieresultaterne kan offentliggøres i et tidsskrift, inkluderes i bevillingsansøgninger eller bruges til undervisningsformål. Med dit samtykke kan de også inkluderes i offentlige databaser. De videnskabelige resultater kan også præsenteres på videnskabelige møder eller i foredrag på akademiske institutioner. Resultaterne vil altid blive præsenteret på en måde, der sikrer, at individuelle frivillige ikke kan identificeres.

Må jeg stille spørgsmål om forskningsprojektet?
Du kan stille flere spørgsmål om studiet når som helst – før, under og efter studiet. Kontaktoplysningerne på forskerne er angivet ovenfor, så de kan besvare dine spørgsmål eller bekymringer om studiet. Tøv ikke med at spørge eksperimentatoren, om der er nogle punkter ved studiet, som stadig er uklare for dig. Du er også velkommen til at invitere én person efter eget valg til at deltage i møder eller drøftelser om projektet.

Kan jeg trække mig fra studiet?
Din deltagelse i dette forskningsprojekt er frivillig, og du kan trække dig fra forskningen når som helst og af enhver grund, uden at forklare hvorfor, og dette vil ikke påvirke dine juridiske rettigheder.

Kan efterforskerne afbryde undersøgelsen?
Undersøgelsen kan også blive afbrudt af forskerne når som helst, af forskellige årsager, såsom tekniske problemer eller ændringer i berettigelseskriterierne.

Hvem har finansieret projektet?

Lundbeckfonden har finansieret projektet med et bevillingsbeløb på 5,1 mio. DKK til personale, laboratorieomkostninger og deltagergodtgørelse [opdateres til 8,1 mio. DKK hvis det yderlige postdoc-legat bliver finansieret]. Carlsbergfondet har finansieret de MEG-sensorer, der anvendes i dette projekt, med en bevilling på 3 mio. DKK. Forskerne har ingen økonomiske bindinger til nogen af fondene. Fonde har ingen indflydelse på undersøgelsens design, analyse eller rapportering; alle videnskabelige beslutninger træffes uafhængigt af forskningsteamet.

Hvilke andre rettigheder har jeg?
Vi opfordrer dig til at læse det vedhæftede dokument om *forsøgspersonernes rettigheder.*

Hvordan kan jeg kontakte projektlederne?
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Professor Sarang Dalal
Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab
Aarhus Universitet
Universitetsbyen 3, Bygning 1710
8000 Aarhus C
email: sarang@cfin.au.dk
tlf: +45 9350 8443

Klinisk Professor og Overlæge Lars Henning Pedersen
Aarhus Universitetshospital
Kvindesygdomme og Fødsler
Palle Juul-Jensens Boulevard 99

8200 Aarhus N
email: lars.h.pedersen@auh.rm.dk
tlf: +45 5052 6512